

Correction Séance 18

1. On écrit les masses en écriture scientifique pour les comparer :

- Planète 1 : $891,33 \times 10^{23} = 8,9133 \times 10^{25}$ kg
- Planète 2 : $449,85 \times 10^{23} = 4,4985 \times 10^{25}$ kg
- Planète 3 : $106,9596 \times 10^{24} = 1,069596 \times 10^{26}$ kg
- Planète 4 : $945,99 \times 10^{21} = 9,4599 \times 10^{23}$ kg

On a donc : $1,069596 \times 10^{26} > 8,9133 \times 10^{25} > 4,4985 \times 10^{25} > 9,4599 \times 10^{23}$

Donc il s'agit de la **Planète 3** qui a la masse la plus importante.

La bonne réponse est la réponse **B**.

2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 27 % est $1 - 0,27 = 0,73$.

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc $\frac{1}{0,73}$.

On en déduit que le taux réciproque est $\frac{1}{0,73} - 1$ ou $\frac{0,27}{0,73}$.

Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par $\frac{1}{0,73} - 1$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

3. $(-5,78)^2 < (-5,8)^2$ car $5,8 > 5,78$

4. On peut simplifier l'expression :

$$\begin{aligned} \frac{35x^5}{\frac{7}{x^2}} &= 35x^5 \times \frac{x^2}{7} \\ &= \frac{35x^7}{7} \\ &= 5x^7. \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

5. On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{286}{100} + \frac{29}{1000} \\ &= 2,86 + 0,029 \\ &= \mathbf{2,889} \end{aligned}$$